Práctica dos: Sistema cardiovascular

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

Table of Contents

Información general....1
Datos de la simulación....1
Respuestas: Hipotenso, Normotenso e Hipertenso....2
Respuestas Normotenso, Hipotenso y Controlador....2
Respuestas: Normotenso, Hipertenso y Controlador....3
Respuesta de simulacion....3

Información general



Nombre del alumno: Kevin Dario De La Cruz Bojorquez

Número de control: 20210777

Correo institucional: l20210777**@tijuana.tecnm.mx**

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo; paul.valle@tectijuana.edu.mx**

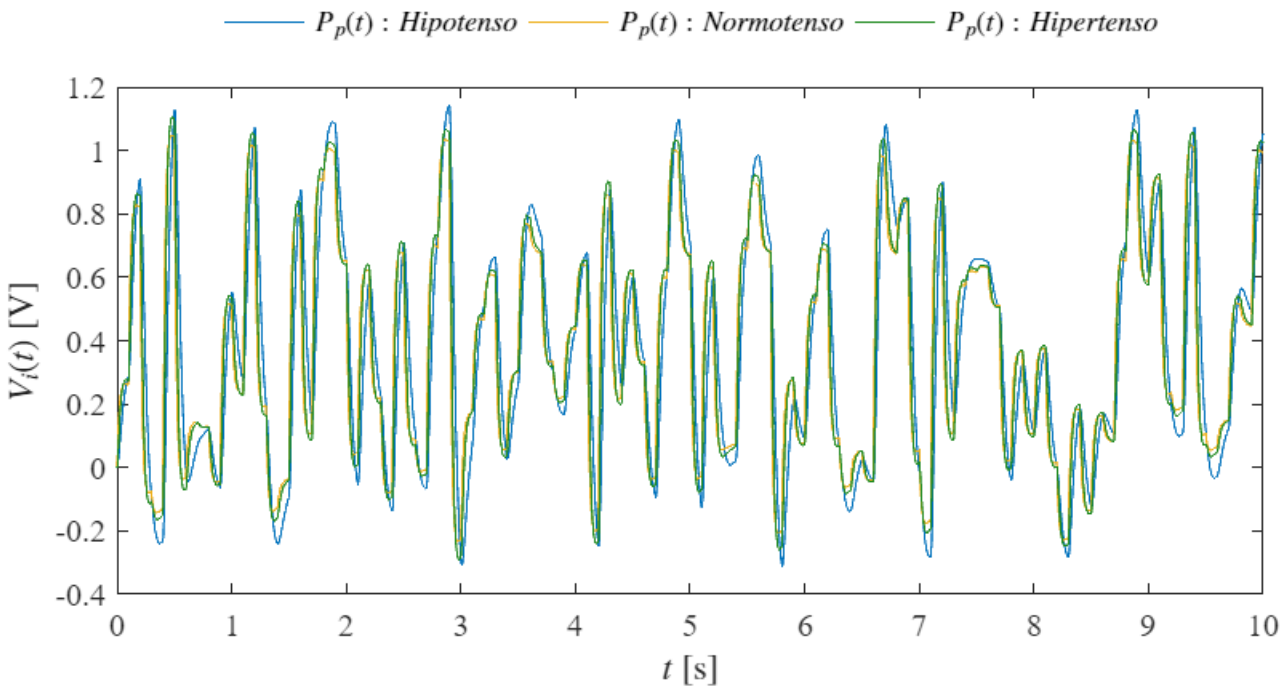
Datos de la simulación

```
clc; clear; close all; warning('off','all')
open_system('system')
parameters.StopTime = '15';
parameters.Solver = 'ode15s';
parameters.MaxStep = '1e-3';
```

```
x = sim('system',parameters);
writematrix(x.Pa, 'signal.xlsx');
```

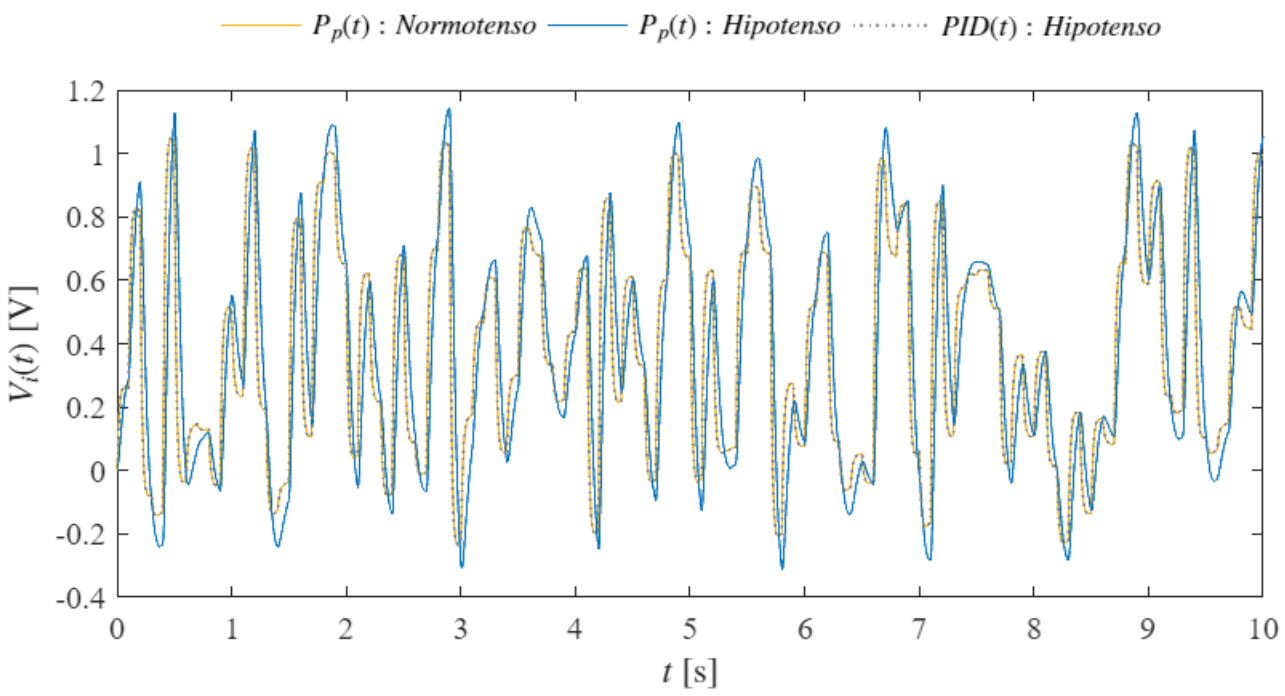
Respuestas: Hipotenso, Normotenso e Hipertenso

```
plotsignals(x.t,x.PpL,x.PpN,x.PpH, 'individuos')
```



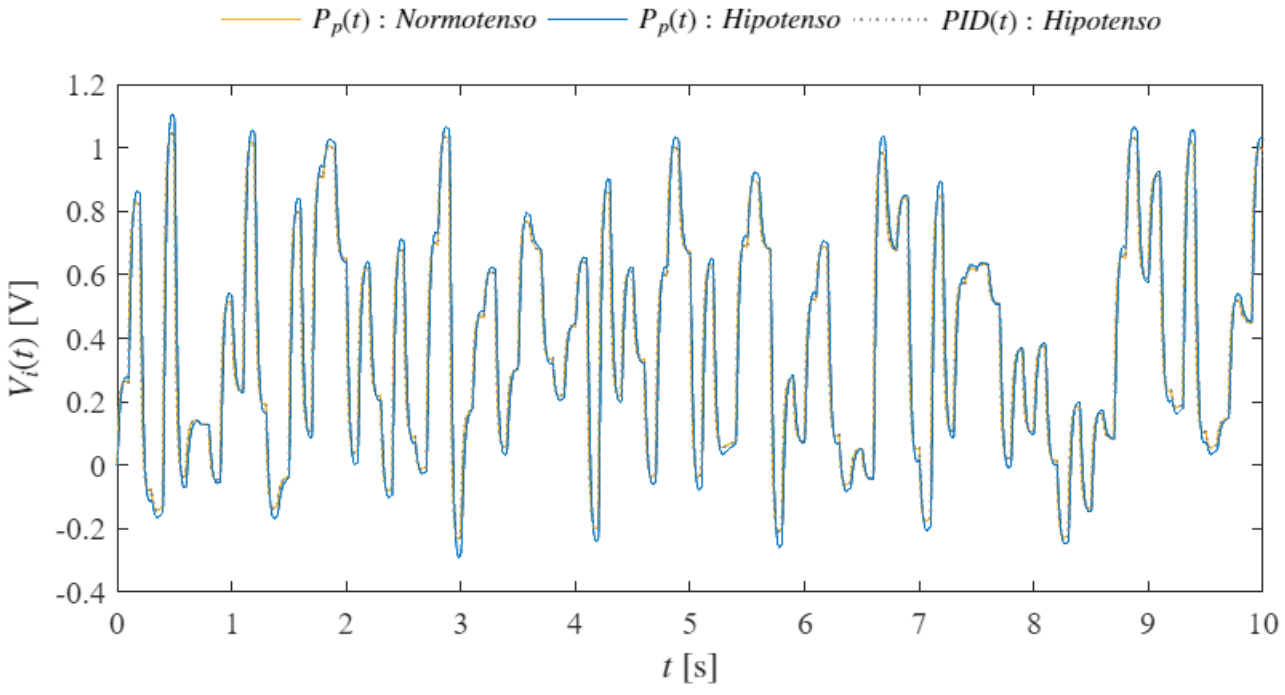
Respuestas Normotenso, Hipotenso y Controlador

```
plotsignals(x.t,x.PpN,x.PpL,x.PIDL, 'hipotenso')
```



Respuestas: Normotenso, Hipertenso y Controlador

```
plotsignals(x.t,x.PpN,x.PpH,x.PIDH, 'hipertenso')
```



Respuesta de simulacion

```
function plotsignals(t,x1,x2,x3,signal)
```

```
set(figure(),'color','w')
set(gcf,'units','inches','position',[1,1,10,5])
set(gca,'fontname','times new roman','fontsize',12)
hold on; grid off; box on;
clr1 = [0,114,189]/255;
clr2 = [237,177,32]/255;
clr3 = [34,139,34]/255;
clr4 = [0.5, 0.5, 0.5]/255;
order = [clr1;clr2;clr3;clr4]; colororder(order)

if signal == "individuos"
    plot(t,x1,'-','LineWidth',0.25,'Color',clr1) %Hipotenso
    plot(t,x2,'-','LineWidth',0.25,'Color',clr2) %Normotenso
    plot(t,x3,'-','LineWidth',0.25,'Color',clr3) %Hipertenso
    L = legend('$P_p(t):Hipotenso$','$P_p(t):Normotenso$','$P_p(t):Hipertenso$');
elseif signal == "hipotenso"
    plot(t,x1,'-','LineWidth',0.25,'Color',clr2) %Normotenso
    plot(t,x2,'-','LineWidth',0.25,'Color',clr1) % Hipotenso
    plot(t,x3,':','LineWidth',1,'Color',clr4) %Controlador Hipotenso
    L = legend('$P_p(t):Normotenso$','$P_p(t):Hipotenso$','$PID(t):Hipotenso$');
elseif signal == "hipertenso"
    plot(t,x1,'-','LineWidth',0.25,'Color',clr2) %Normotenso
    plot(t,x2,'-','LineWidth',0.25,'Color',clr1) % Hipotenso
    plot(t,x3,':','LineWidth',1,'Color',clr4) %Controlador Hipertenso
    L = legend('$P_p(t):Normotenso$','$P_p(t):Hipertenso$','$PID(t):Hipertenso$');
end

set(L,'interpreter','latex','location','northoutside','orientation','horizontal','bo
x','off')

xlabel('$t$ [s]','interpreter','latex')
ylabel('$V_i(t)$  [V]','interpreter','latex')
xlim([0 10]); xticks(0:1:10)
ylim([-0.4 1.2]); yticks(-0.4:0.2:1.2)

exportgraphics(gcf,[signal,'matlab.pdf'],'ContentType','vector')
end
```